29

BÖLÜM: DEPOLAMA, GÜVENLIK & OTOMATIK ÖLÇEKLEME | MODULE: STORAGE, SECURITY & HORIZONTAL AUTOSCALING

Namespaces: Kümeyi Ortamlara Bölme (Dev, Staging, Prod)

Namespaces: Multi-Tenancy & Environment Isolation

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE

Dev bir alışveriş merkezini farklı mağazalara bölmek! Her mağaza (Namespace) kendi vitrinini düzenler. Bir stajyer 'Geliştirme' (Dev) mağazasındaki bir mankeni yanlışlıkla kırarsa, yan dükkandaki 'Üretim' (Production) kasasındaki paralar veya müşteriler bundan zerre kadar etkilenmez!

💡 ELI5 Metaphor

🇬🇧 ENGLISH

Partitioning a mega shopping mall into individual storefronts! Each store (Namespace) operates independently. If an intern accidentally knocks over a rack in the 'Dev' clothing shop, the real high-paying customers in the 'Production' jewelry store next door remain completely untouched and oblivious!

🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

🇹🇷 TEKNİK DETAY

Namespace, fiziksel bir K8s kümesini mantıksal sanal kümelere böler. İsim çakışmalarını önler (farklı namespace'lerde aynı isimde `coffee-service` olabilir). İki kritik araçla desteklenir: 1) `ResourceQuota` (Namespace'in toplam CPU, RAM veya Pod sayısını sınırlar; örn: Dev namespace'i toplam en fazla 10 çekirdek CPU tüketebilir), 2) `LimitRange` (Pod başına varsayılan min/max kaynak sınırlarını zorunlu kılar).

🔍 Technical Deep-Dive

🇬🇧 TECHNICAL CORE

Namespaces provide logical virtual partitioning within a single cluster. They prevent naming collisions and enforce governance via: 1) `ResourceQuota` (capping aggregate CPU, RAM, and object counts across the namespace), 2) `LimitRange` (enforcing default and min/max boundaries per container). Cluster-level resources (Nodes, StorageClasses, PVs) remain unnamespaced.

☕ Java Spring Boot Pratiği

☕ Spring Boot in Action

```yaml
# dev-quota.yaml (Geliştirme Ortamı Kaynak Kotası)
apiVersion: v1
kind: ResourceQuota
metadata:
  name: dev-compute-quota
  namespace: coffee-dev
spec:
  hard:
    requests.cpu: "4"
    requests.memory: 8Gi
    limits.cpu: "8"
    limits.memory: 16Gi
    pods: "10" # En fazla 10 pod açabilirler!

# Namespace oluştur ve aktif bağlamı değiştir:
# kubectl create namespace coffee-dev
# kubectl config set-context --current --namespace=coffee-dev
```

⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

⚠️ Gotchas & Pro-Tips

🇹🇷 AMAN DİKKAT

Namespace'ler varsayılan olarak ağ düzeyinde yalıtım SAĞLAMAZ! Yani `coffee-dev` içindeki bir pod varsayılan ayarlarla `coffee-prod` içindeki bir pod'a ping atabilir. Tam izolasyon için mutlaka 23. Dersteki 'NetworkPolicy' kurallarını eklemelisiniz!

🇬🇧 WATCH OUT

Namespaces do NOT enforce network boundaries by default! Pods in `dev` can still ping pods in `prod` unless segmented with NetworkPolicies.

🎯 Özet Çıkarımlar

🎯 Key Takeaways

- Namespaces çok kiracılı (multi-tenant) ortamlarda düzen ve mantıksal sınır sağlar.
- ResourceQuota ekiplerin kümedeki tüm kaynakları sömürmesini engeller.
- `kubectl config set-context --current --namespace=...` ile varsayılan alan seçilir.

- Namespaces enable multi-tenant governance, organization, and name scoping.
- ResourceQuotas prevent rogue development teams from exhausting cluster capacity.
- Switch active context namespaces to avoid repetitive `-n <namespace>` flags.